

PROPOSAL LOMBA UI/UX DESIGN COMPETITION

INACOMP 2.0

**EDUINSIGHT AI: AN INTERACTIVE LEARNING
PLATFORM WITH COMPETITIVE POINT SYSTEMS
AND AI-DRIVEN STATISTICAL MONITORING**



Disusun Oleh:

NAVI

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Bayu Aji Sutanto | 0103232196 |
| 2. Intan Nurhikmah | 0091556824 |
| 3. Raykenzie Nazaru | 0099038133 |
| Fathurrahmansyah | |

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
JAKARTA**

Jl. Budi Utomo No. 7 Jakarta Pusat Telp/Fax (021) 3813630/3455313

SURAT ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Tim : NAVI
Ketua Tim : Bayu Aji Sutanto
No. Hp : 0895 8051 02994
Alamat : Jl. Kp. Duri Barat No. 33, 010/08, Duri Pulo, Gambir, Jakarta
Asal Institusi : SMKN 1 Jakarta
Judul Karya : EDUINSIGHTAI

Dengan ini menyatakan bahwa karya yang kami ajukan dalam lomba INACOMP 2.0 adalah hasil karya orisinal dari tim kami, bukan hasil penjiplakan atau duplikasi dari karya orang lain dalam bentuk apa pun. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap keaslian karya ini, kami bersedia menerima segala konsekuensi dan sanksi yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Bayu Aji Sutanto

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu untuk mengikuti kompetisi UI/UX Design Competition INACOMP 2.0 Universitas Negeri Jakarta.

Proposal ini berjudul **“EDUINSIGHT AI: AN INTERACTIVE LEARNING PLATFORM WITH COMPETITIVE POINT SYSTEMS AND AI-DRIVEN STATISTICAL MONITORING”**, yaitu inovasi desain platform digital berbasis kecerdasan artifisial (AI) dan gamifikasi yang dirancang khusus untuk mendukung pilar Pendidikan Berkualitas (SDG 4). Platform ini mengintegrasikan teknologi *Intelligent Chatbot* dan *Flashcard* sebagai asisten belajar siswa, sistem kuis interaktif dan poin kompetitif ala *Quizizz*, serta fitur manajemen administrasi kelas yang praktis seperti pencatatan uang kas dan jadwal piket. Dikembangkan dengan pendekatan *User-Centered Design*, sistem ini menyediakan dasbor interaktif bagi siswa serta modul *schedule* dan statistik pemantauan akurasi tugas yang komprehensif bagi guru.

Penulis menyadari bahwa proposal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing, mentor, orang tua, serta teman-teman satu tim atas doa, dukungan, arahan, dan semangat yang diberikan selama proses penyusunan karya ini.

Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat yang luas serta menjadi inspirasi dalam pengembangan teknologi dan pengalaman pengguna (*User Experience*) di bidang edukasi yang inovatif, etis, dan berdampak positif di masa depan.

Terima kasih.

Jakarta, 22 Juni 2026

Bayu Aji Sutanto dan Tim

DAFTAR ISI

SURAT ORISINALITAS.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	2
1.3 TUJUAN	3
1.3.1 Tujuan Perancangan Aplikasi.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 MANFAAT PERANCANGAN.....	4
BAB 2.....	5
IDENTIFIKASI SOLUSI.....	5
2.1 IDE SOLUSI	5
2.2 SASARAN PENGGUNA	5
2.3 USER PERSONA	6
2.4 USER JOURNEY	8
BAB 3.....	9
DESAIN.....	9
3.1 DESIGN SYSTEM	9
3.2 WIREFRAME (LOW-FIDELITY DESIGN)	13
3.3 MOCKUP (HIGH-FIDELITY DESIGN)	15
3.4 LANGKAH PENGGUNAAN APLIKASI (<i>USER GUIDE</i>)	31
3.4.1 Langkah-Langkah Registrasi (SISWA).....	34
3.4.2 Langkah-Langkah Menggunakan Dashboard Utama Siswa	35
3.4.3 Langkah-Langkah Mengakses Modul Pembelajaran & Mengerjakan Kuis	35

3.4.4 Langkah-Langkah Menggunakan Chat Bot	36
3.4.5 Langkah-Langkah Memantau Poin/Achivement	36
3.4.6 Langkah-Langkah Mengelola Administrasi Kelas.....	37
3.4.7 Langkah-Langkah Mengelola Profil Akun Siswa	37
3.4.8 Langkah-Langkah Penggunaan Untuk Guru (Flowchart).....	38
BAB 4.....	39
PENUTUP.....	39
4.1 KESIMPULAN	39
4.2 SARAN PENGEMBANGAN.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN.....	41

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan pilar utama dalam mencetak generasi masa depan yang kompetitif dan inovatif. Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Poin 4, yaitu Pendidikan Berkualitas, ekosistem pembelajaran kontemporer dituntut untuk terus bertransformasi memanfaatkan teknologi guna menghadirkan proses belajar mengajar yang inklusif, efektif, dan interaktif. Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era digital saat ini telah menjadi elemen krusial dalam mengubah paradigma pendidikan. Sebagaimana hasil penelitian dari *Norpin, Lamhot Naibaho, dan Djoys Anneke Rantung dari Universitas Kristen Indonesia (2024)*, integrasi teknologi dalam kelas dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pembelajaran mandiri melalui penyajian materi secara dinamis guna mendukung gaya belajar yang beragam.

Namun, pada realitasnya di tingkat sekolah menengah (SMA/SMK/ sederajat), dunia pendidikan saat ini masih dihadapkan pada tantangan besar di mana banyak sekolah belum memanfaatkan teknologi secara optimal. Masalah utama yang sering muncul adalah pasifnya siswa serta minimnya interaksi dan keterlibatan (*engagement*) dalam proses pembelajaran harian. Kondisi ini menciptakan apa yang dikritik oleh *Profesor Eric Mazur dari Harvard School of Engineering and Applied Sciences*, di mana metode pengajaran konvensional satu arah sering kali hanya menjadi ajang "transfer informasi" yang memicu kejenuhan, ketiadaan retensi belajar, hingga hilangnya rasa kepemilikan siswa atas proses belajarnya (*ownership of learning*).

Padahal, penerapan teknologi berbasis pembelajaran aktif (*active learning*) memiliki dampak positif yang masif. Berdasarkan riset ilmiah dari *Teti Depita dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar (2024)*, bijaknnya integrasi teknologi mampu meningkatkan interaksi antar-siswa, interaksi siswa dengan

pembelajaran, serta membuat siswa terlibat aktif sehingga berdampak efektif pada pencapaian prestasi belajar siswa. Lebih lanjut, eksperimen *peer instruction* yang dilakukan oleh *Profesor Eric Mazur di Harvard University* membuktikan bahwa pelibatan emosional siswa melalui kuis pilihan ganda interaktif dan diskusi sejawat terbukti berhasil melipatgandakan bahkan meningkatkan keuntungan belajar (*learning gains*) hingga tiga kali lipat, sekaligus menghasilkan retensi pemahaman materi yang jauh lebih lama.

Tantangan di lingkungan sekolah menengah tidak hanya terbatas pada aspek akademik, melainkan juga pada efisiensi tata kelola administrasi kelas sehari-hari. Manajemen logistik internal kelas seperti transparansi iuran uang kas, pembagian jadwal piket kebersihan, serta agenda harian sering kali masih dikelola secara manual atau terpisah dari ruang belajar digital siswa. Akibatnya, terjadi fragmentasi platform yang tidak praktis karena siswa harus berpindah-pindah aplikasi. Dari sudut pandang pendidik, guru juga mengalami kesulitan memantau perkembangan kompetensi siswa secara berkala akibat ketiadaan visualisasi data statistik terkait akurasi pengerjaan tugas dan rata-rata performa harian.

Melihat permasalahan tersebut, EduInsight AI dirancang sebagai platform pembelajaran interaktif yang mengintegrasikan gamifikasi, asisten AI, pengelolaan administrasi kelas, dan dasbor statistik guru dalam satu ekosistem digital. Dengan pendekatan User-Centered Design, platform ini bertujuan meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar sekaligus mempermudah pengelolaan kelas untuk mendukung terciptanya pendidikan yang lebih efektif dan bermakna.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

a. Rendahnya Keterlibatan dan Interaksi Siswa:

Proses pembelajaran digital konvensional masih bersifat satu arah dan monoton, sehingga memicu kejenuhan siswa dan meminimalkan retensi pemahaman materi di kelas.

b. Belum Optimalnya Metode Pembelajaran Aktif (*Active Learning*):

Belum adanya integrasi teknologi berbasis *reward system* (poin kompetitif) yang mampu memicu investasi emosional siswa untuk aktif belajar dan berkompetisi secara sehat.

c. Keterbatasan Media Asisten Belajar Mandiri:

Siswa kekurangan akses terhadap asisten cerdas responsif (*chatbot*) untuk konsultasi materi harian yang berdampingan dengan media hafalan cepat (*flashcard*).

d. Manajemen Administrasi Kelas yang Konvensional:

Pengelolaan logistik internal kelas, seperti pencatatan iuran uang kas dan pembagian jadwal piket, masih dilakukan secara manual sehingga kurang praktis dan rawan kehilangan data.

e. Minimnya Visualisasi Data Pemantauan bagi Guru:

Guru mengalami kesulitan dalam memonitor perkembangan kompetensi siswa secara *realtime* akibat tidak adanya visualisasi data statistik terkait akurasi tugas dan rata-rata performa harian siswa.

1.3 TUJUAN

1.3.1 Tujuan Perancangan Aplikasi

- a. Meningkatkan Keterlibatan Siswa: Menghadirkan antarmuka kuis interaktif yang dinamis guna meningkatkan motivasi belajar mandiri siswa di kelas.
- b. Menerapkan Pembelajaran Aktif: Mengintegrasikan sistem kompetisi berbasis *point* dan *achievement* untuk memicu semangat kompetisi yang sehat antar-siswa.
- c. Menyediakan Asisten Cerdas: Menghadirkan fitur *intelligent chatbot* yang berdampingan dengan *flashcard* sebagai media bantu hafalan cepat siswa.
- d. Digitalisasi Administrasi Kelas: Menyediakan sistem pengelolaan iuran uang kas dan jadwal piket yang praktis, transparan, dan aman dari risiko kehilangan data.

- e. Memfasilitasi Monitoring Guru: Menghadirkan dasbor khusus guru yang menampilkan grafik statistik akurasi tugas dan rata-rata performa siswa secara *rietime*.

1.3.2 Tujuan Khusus

Mengembangkan desain UI/UX berbasis *User-Centered Design* (UCD) yang berfokus pada kebutuhan pengguna melalui riset hingga pembuatan *clickable prototype*. Perancangan ini mengoptimalkan navigasi modern yang sederhana, menetapkan validasi poin prestasi oleh guru secara objektif, serta menerapkan *Design System* yang konsisten agar menghasilkan pengalaman belajar digital yang efektif, menarik, dan kompetitif.

1.4 MANFAAT PERANCANGAN

- a. Bagi Siswa: Meningkatkan interaksi, keterlibatan, dan motivasi belajar secara mandiri melalui sistem kuis dan poin kompetitif yang menyenangkan, serta memudahkan pengelolaan urusan administrasi kelas (uang kas dan piket) dalam satu platform terpadu.
- b. Bagi Guru: Mempermudah pemantauan perkembangan akademik siswa secara *rietime* melalui visualisasi data statistik akurasi tugas, sekaligus efisiensi manajemen jadwal (*schedule*) kelas dan validasi pencapaian prestasi siswa.

BAB 2

IDENTIFIKASI SOLUSI

2.1 IDE SOLUSI

Sebagai respons terhadap rendahnya keterlibatan siswa dan ketidakefisienan manajemen administrasi pada kelas konvensional, diusulkan solusi digital bernama EduInsight AI: sebuah ekosistem pembelajaran digital berbentuk aplikasi mobile (Android/iOS) yang menggabungkan kuis gamified, administrasi terintegrasi, dan asisten cerdas (AI). Aplikasi ini dirancang mengikuti pendekatan *User-Centered Design* (UCD) untuk menciptakan pengalaman kelas yang lebih interaktif, efisien, dan berfokus pada pengguna.

Aplikasi ini menggabungkan tiga fungsi utama, yaitu:

- a. Gamifikasi Pembelajaran Aktif: Mengadopsi sistem kuis pilihan ganda interaktif (layaknya Gemini dan Quizizz) yang dilengkapi dengan penambahan poin otomatis, visualisasi daftar mata pelajaran (mapel) yang rapi, fitur pencarian modul cepat, serta halaman *Achievement* untuk mengunggah prestasi siswa yang divalidasi langsung oleh guru.
- b. Asisten Cerdas (*AI Support*): Menghadirkan fitur *Intelligent Chatbot* yang responsif untuk membantu siswa memahami materi sulit, yang diletakkan berdampingan secara *seamless* dengan fitur *Flashcard* digital sebagai media hafalan ringkas.
- c. Administrasi Kelas Terpadu: Digitalisasi tata kelola logistik kelas melalui fitur pencatatan iuran Uang Kas secara transparan, info jadwal Piket harian, serta sistem notifikasi modern dengan efek visual *background blur* (kontemporer).

2.2 SASARAN PENGGUNA

Aplikasi EduInsight AI dirancang khusus dengan menyasar dua pengguna utama di lingkungan sekolah menengah, yaitu:

- a. Siswa Aktif (SMA/SMK/Sederajat): siswa yang membutuhkan atmosfer belajar yang kompetitif, interaktif, tidak membosankan, serta memerlukan alat bantu praktis untuk mengelola urusan internal kelas (kas dan piket).
- b. Guru / Wali Kelas: Tenaga pendidik yang memerlukan alat pemantauan digital yang efisien untuk melihat statistik rata-rata performa tugas siswa, memantau akurasi jawaban, mengatur jadwal harian (*schedule*), serta bertindak sebagai administrator yang mengontrol pembagian poin prestasi siswa.

2.3 USER PERSONA

Untuk memahami kebutuhan pengguna secara lebih mendalam, dua profil representatif (*User Persona*) disusun berdasarkan pola perilaku dan konteks penggunaan nyata aplikasi EduInsight AI:

Persona 1:

- a. Profil: Raykenzie Nazaru Fathurrahmansyah, 17 Tahun, Siswa Kelas 11 SMK Jurusan SIJA
- b. Latar Belakang Pelaku: Kenzie dengan saya sendiri sebagai penulis mengangkat latar belakang ini dan mencari solusi hal ini, saya siswa yang sangat ingin tahu tentang perkembangan zaman/teknologi dan ingin mengerjakan sesuatu secara praktis, cepat dan terstruktur dimana pun itu termasuk di lingkungan sekolah. Di sisi lain saya juga orang yang gampang lupa tentang modul pembelajaran sebelum nya dan lupa sekali tentang membayar kas kelas.
- c. Masalah Utama:
 - a) Tugas-tugas di classroom terasa membosankan karena formatnya yang searah dan tidak memiliki insentif visual.
 - b) Asisten atau mentor belajar tidak ada secara instan saat saya membutuhkan bantuan pemahaman materi di luar jam sekolah.
 - c) Pengingat urusan administrasi kelas (uang kas dan piket) tidak terintegrasi, membuat data sering terlewat atau lupa.

d. Kebutuhan dan Harapan Terhadap EduInsight AI:

- a) Platform belajar interaktif yang mengadaptasi sistem kompetisi dengan pemberian poin yang jelas dan memberi perhatian untuk achievements.
- b) Asisten cerdas (*chatbot*) yang responsif untuk menjawab pertanyaan belajar secara cepat, personal, dan berdampingan dengan soal-soal mengenai pembelajaran.
- c) Akses ringkas langsung di beranda tanpa menu rumit untuk memantau status uang kas serta jadwal piket kelas terintegrasi.

Persona 2:

- a. Profil: Guru, Ibu Citra, Guru di SMK Negeri 1 Jakarta
- b. Latar Belakang Pelaku: Memiliki mobilitas tinggi karena harus mengajar beberapa kelas sekaligus. Ibu Citra sering kesulitan memantau grafik perkembangan akurasi tugas siswa secara *riealtime* dan sangat membutuhkan transparansi tugas-tugas siswa.
- c. Masalah Utama:
 - a) Ketidadaan dasbor terpusat yang mampu menampilkan statistik performa akademik siswa secara otomatis dan *riealtime*.
 - b) Memerlukan upaya manual yang memakan waktu untuk menyusun jadwal harian serta melacak kas kelas secara berkala.
 - c) Informasi ekosistem kelas tersebar secara berantakan di berbagai media terpisah (grup *chat* WhatsApp, buku fisik, dan classroom).
- d. Kebutuhan dan Harapan Terhadap EduInsight AI:
 - a) Dasbor monitoring khusus guru yang menyajikan visualisasi grafik data statistik terkait akurasi tugas dan rata-rata performa siswa.
 - b) Fitur manajemen jadwal (*schedule*) terpusat untuk membagikan agenda kelas secara otomatis kepada seluruh siswa.
 - c) Sistem kontrol administrator tunggal untuk memvalidasi pencapaian prestasi (achievement) siswa secara objektif.

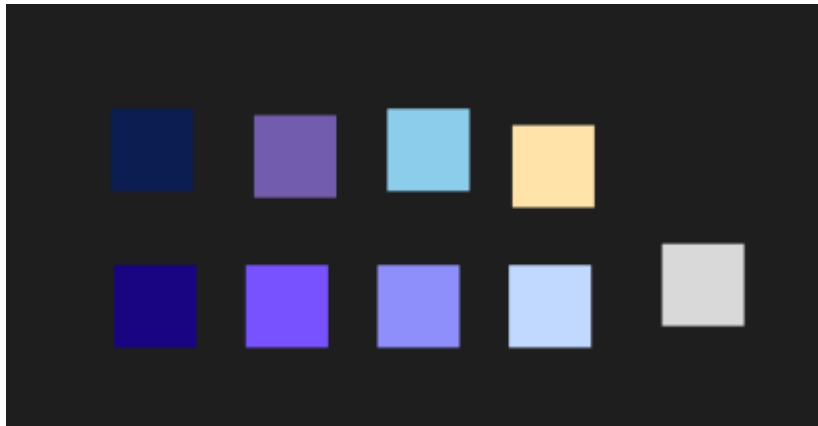
2.4 USER JOURNEY

Tahapan (Stages)	Aktivitas Pengguna	Ekspektasi Pengguna	Pikiran Pengguna (Mindset)	Aspek Visual UI/UX
Registrasi & Masuk	Siswa mengunduh aplikasi dan mendaftar dengan Nama, Gmail, Kelas, dan NIS. Guru masuk menggunakan akun terverifikasi.	Proses pendaftaran instan, bersih, dan tidak memerlukan data sensitif yang berbelit-belit.	Sangat praktis, form registrasinya ringkas dan langsung mengarahkan ke kelas saya.	Tata letak form input yang ergonomis dengan warna yang kontras dan bersih.
Manajemen Kelas (Dashboard)	Siswa mengecek tanggal harian, poin, jadwal piket, dan uang kas. Guru mengatur agenda pada menu Schedule.	Informasi administrasi kelas terpusat di beranda tanpa menu yang membingungkan.	Hebat, status uang kas dan jadwal piket saya minggu ini langsung kelihatan di layar utama.	Navigasi bawah (bottom navbar) yang seamless dan notifikasi pop-up dengan efek blur.
Pembelajaran Aktif (Kuis & Modul)	Siswa mencari materi melalui fitur Search dan mengerjakan kuis pilihan ganda untuk mengumpulkan poin.	Alur kuis interaktif, menantang, serta memberikan feedback poin secara <i>realtime</i> .	Tampilannya seru seperti Quizizz! Saya termotivasi mengumpulkan poin agar menang kompetisi kelas.	Animasi skor poin yang interaktif dan tombol pilihan ganda yang ramah jari.
Dukungan Asisten (AI Chatbot)	Siswa menggunakan chatbot untuk bertanya tentang materi dan memanfaatkan flashcard.	Respon AI cepat dan relevan dengan opsi kartu hafalan yang mudah diakses.	Sangat terbantu karena bisa bertanya ke AI sekaligus membaca flashcard di satu layar.	Desain split-screen antara kolom obrolan AI dan kumpulan flashcard.
Monitoring & Apresiasi (Guru)	Guru melihat statistik akurasi tugas kelas dan memvalidasi poin tambahan pada menu Achievement.	Visualisasi grafik perkembangan kelas yang otomatis dan mudah dipahami.	Grafik statistik akurasi sangat detail. Saya bisa langsung tahu materi yang belum dipahami siswa.	Diagram batang dan pie chart yang rapi, minimalis, serta warna indikator performa yang jelas.

BAB 3

DESAIN

3.1 DESIGN SYSTEM



Gambar 1. Warna Palette

Untuk menjaga konsistensi visual, estetika, dan kenyamanan pengguna saat berinteraksi di dalam aplikasi EduInsight AI, disusun sebuah panduan desain (*Design System*) yang terstandarisasi sebagai berikut:

a. Color Palette (Palet Warna)

Pemilihan warna didasarkan pada psikologi edukasi modern yang bersih, kontras, namun tetap nyaman di mata untuk penggunaan berdurasi lama:

a) Primary Brand Colors (Warna Identitas Utama):

- Deep Navy (#0B1D51): Digunakan sebagai warna dasar teks utama (*headers*), elemen navigasi struktural, atau latar belakang kontras tinggi untuk memperkuat kesan stabilitas, formalitas edukasi, dan teknologi AI yang solid.
- Royal Indigo (#190482): Berfungsi sebagai warna penanda area aktif utama (*active state*) serta aksen identitas aplikasi yang kuat.

b) Secondary & Gamification Colors (Warna Kompetitif & Interaktif):

- Medium Slate Purple (#725CAD) & Electric Violet (#7752FE): Digunakan khusus untuk elemen-elemen interaktif penentu gairah belajar siswa, seperti tombol *Call to Action* (CTA), pengerjaan kuis ala Quizizz, indikator level, serta status perolehan poin keaktifan.

c) Supporting & Background Shades (Warna Pendukung & Latar):

- Sky Blue (#8CCDEB) & Soft Periwinkle (#8E8FFA): Digunakan untuk latar belakang kartu komponen sekunder (*secondary cards*) atau ilustrasi ikon agar visual terasa ringan dan bersahabat bagi siswa.
- Ice Blue (#C2D9FF) & Light Gray (#D9D9D9): Berfungsi sebagai warna dasar kartu informasi (*cards background* seperti info uang kas/piket) serta pembatas garis tipis (*borders*) guna memisahkan hierarki tata letak informasi.

d) Accent Color (Warna Aksen):

- Warm Pastel Yellow (#FFE3A9): Digunakan secara strategis sebagai aksen menarik perhatian (*highlight*), seperti penanda ikon piala pada menu *Achievement*, bintang prestasi, ataupun notifikasi penting harian kelas agar langsung memikat mata pengguna.

b. Typography (Tipografi)

Untuk mendukung keterbacaan teks (*readability*) yang tinggi pada layar *smartphone* siswa yang dinamis, ditentukan aturan tipografi sebagai berikut:

- a) Font Family: Menggunakan font Manrope (seperti yang terlihat pada font modern di mockup *dashboard* kamu). Font jenis *sans-serif* ini dipilih karena memberikan kesan bersih, kontemporer, dan sangat ramah di mata untuk penggunaan berdurasi lama.

b) Type Scale (Hierarki Ukuran Teks):

- *Heading 1 (Sapaan/Skor Besar)*: Bold, 24sp (Contoh: "*Good Morning, Budi!*" atau angka "*19*" dan "*17*" pada kartu statistik). Digunakan untuk menarik fokus utama mata pengguna secara instan.

- *Heading 2 (Judul Menu/Tugas)*: Semi-Bold, 16sp (Contoh: "*Priority Tasks*" atau "*Data Science Thesis*"). Digunakan sebagai penanda judul kategori tugas atau fitur.
- *Body Text (Deskripsi/Keterangan)*: Regular, 13sp–14sp (Contoh: "*Ready to hit your study goals today?*" atau "*Due: Today, 23:59*"). Digunakan untuk teks informasi berjalan atau isi instruksi tugas.
- *Caption (Teks Kecil Navigasi)*: Regular, 11sp–12sp. Digunakan untuk teks keterangan pelengkap di dalam aplikasi.

c. UI Components & Spacing (Komponen Antarmuka & Jarak)

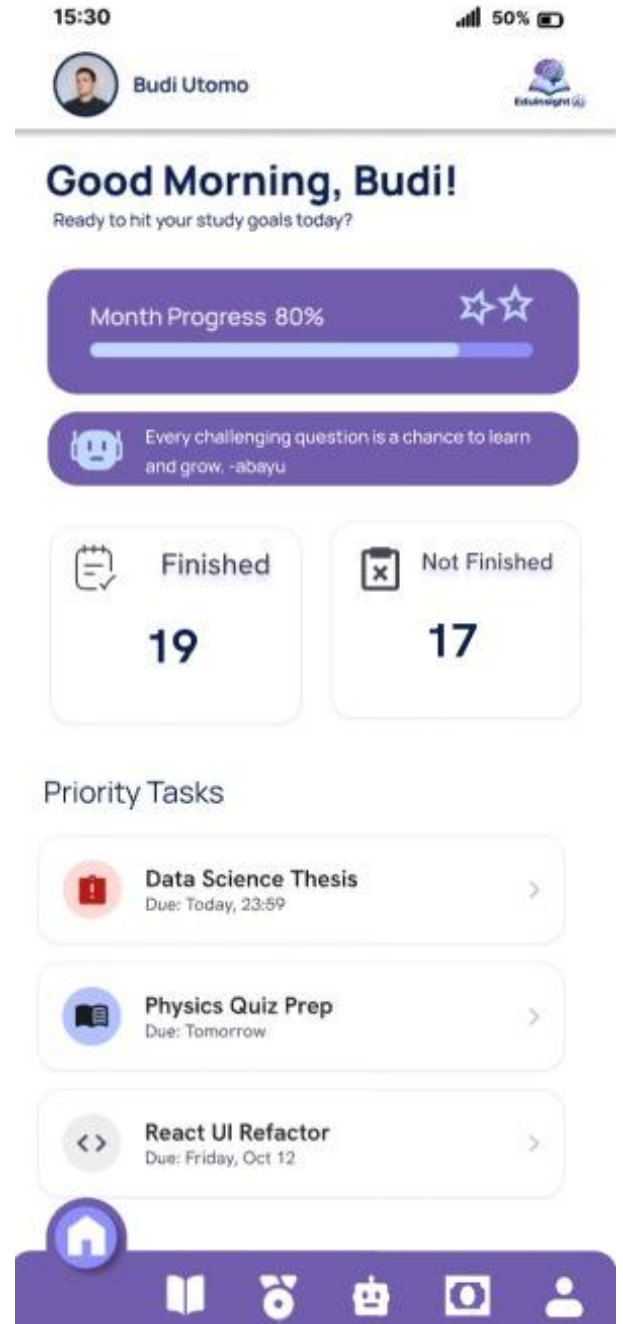
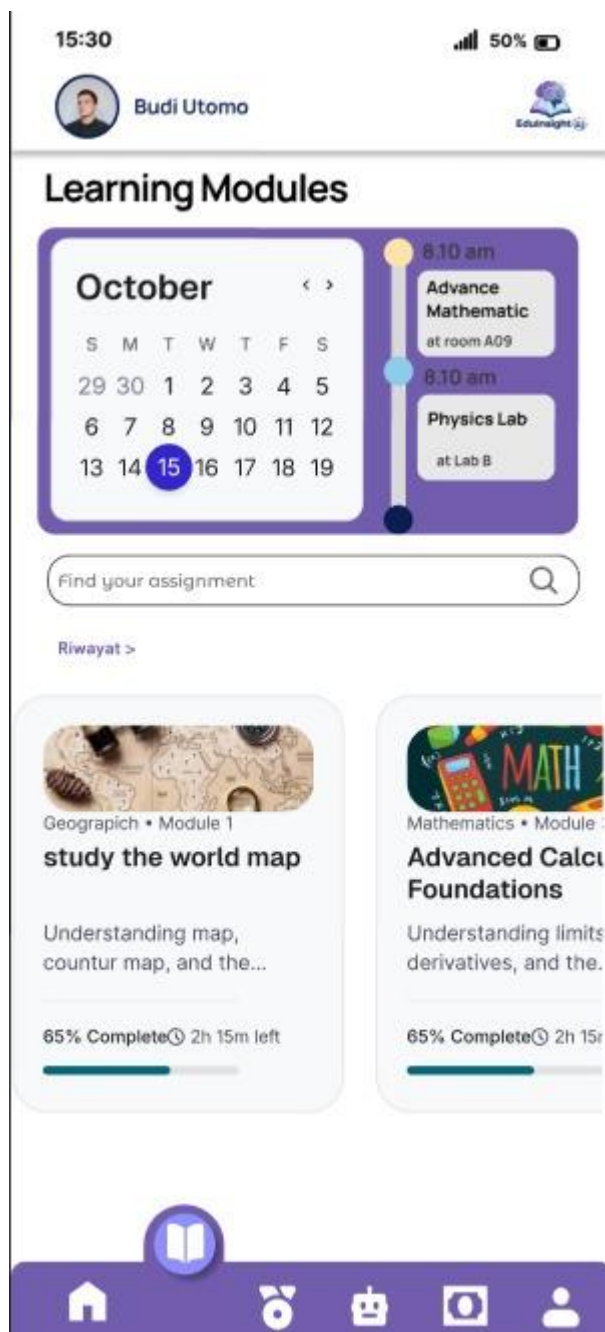
Seluruh komponen antarmuka di dalam aplikasi EduInsight AI dirancang secara modular menggunakan konsep *Atomic Design* agar dapat digunakan kembali (*reusable components*) demi menjaga efisiensi pengembangan dan konsistensi visual di setiap halaman:

- a) *Cards & Corner Radius (Kelengkungan Kartu)*: Komponen penampung informasi utama seperti kartu tugas prioritas, modul belajar, dan riwayat iuran menggunakan kartu berbasis warna putih kontras atau warna pastel lembut (*Ice Blue #C2D9FF*) dengan tingkat kelengkungan sudut sebesar 16px (*rounded corners*). Pendekatan ini memberikan impresi visual yang ramah (*youthful*), modern, dan ergonomis bagi penglihatan siswa.
- b) *Elevation & Shadow (Efek Kedalaman)*: Untuk memisahkan hierarki visual antara konten utama dengan latar belakang aplikasi, diterapkan efek *drop shadow* (bayangan halus) dengan intensitas keburaman (*blur*) yang tipis pada setiap komponen kartu putih. Hal ini menciptakan ilusi kedalaman (efek berlapis/z-index) yang membuat teks analitik seperti angka jumlah tugas tampak lebih menonjol (*scannable*).
- c) *Iconography (Sistem Ikon)*: Menggunakan gaya *Linear-Filled Icons* yang dikombinasikan dengan latar belakang berbentuk lingkaran warna pastel. Sebagai contoh visual, ikon dokumen merah digunakan untuk tugas urgensi tinggi, ikon buku biru untuk sains, dan ikon robot ungu untuk

asisten AI. Pendekatan ini mempermudah kognisi siswa dalam mengenali fungsi fitur tanpa harus membaca teks petunjuk terlebih dahulu.

- d) Segmented Control & Tabs: Pada fitur administrasi kelas (uang kas), pemisahan data menggunakan *segmented tab control* berbentuk kapsul horizontal yang tegas (*Income* dan *Expenses*). Pilihan aktif ditandai dengan balutan warna ungu solid, sementara pilihan non-aktif menggunakan teks abu-abu untuk menjaga kontras dan fokus pengguna.
- e) Seamless Floating Bottom Navbar: Struktur navigasi utama diletakkan di area bawah layar untuk mendukung pengoperasian satu tangan secara instan. Batasan ruang menu bawah dirancang menyatu tanpa garis pembatas kaku (*borderless layout*). Khusus untuk halaman aktif yang sedang diakses pengguna, ikon menu (seperti *Home*, *Moduls*, atau *Leaderboard*) akan bertransformasi menjadi tombol lingkaran menonjol (*floating action tab*) yang melayang sebagai penanda posisi navigasi yang kuat.
- f) Spacing System (Sistem Jarak): Sistem tata letak menggunakan prinsip *8-pt Grid System* (kelipatan jarak 8px, 16px, 24px, dan 32px) untuk mengatur margin dan *padding* antar-komponen. Penerapan *white space* (ruang kosong) yang proporsional di sekeliling grafik statistik uang kas dan daftar tugas prioritas memastikan antarmuka tidak terasa sesak (*cluttered*) dan menjaga kenyamanan membaca dalam durasi lama.

3.2 WIREFRAME (LOW-FIDELITY DESIGN)



Gambar 2 & 3. Desain UI awal

Sebelum diimplementasikan ke dalam desain visual akhir (*High-Fidelity*), alur arsitektur informasi dan tata letak komponen dirancang terlebih dahulu dalam bentuk kerangka dasar (*Wireframe/Low-Fidelity*). Proses ini bertujuan untuk memvalidasi posisi kegunaan (*usability*) dan hierarki informasi tanpa terdistraksi oleh elemen estetika warna.

Penjelasan struktural dari tata letak kerangka aplikasi EduSphere AI adalah sebagai berikut:

- a. Struktur Beranda & Laporan Dasbor (*Dashboard Structure*): Kerangka beranda dirancang menggunakan tata letak vertikal yang efisien. Area paling atas (*header*) dialokasikan sebagai ruang tetap untuk identitas akun dan logo aplikasi. Komponen utama di bawahnya disusun menggunakan kotak penampung (*placeholder*) berukuran besar untuk *progress banner* mingguan dan analitik tugas guna menarik fokus utama mata pengguna. Daftar tugas prioritas diletakkan di area paling bawah dengan struktur kartu modular yang dapat digulirkan secara vertikal.
- b. Arsitektur Navigasi Utama (*Bottom Navigation System*): Guna mengeliminasi penggunaan *hamburger menu* yang sering menyembunyikan fitur penting, seluruh halaman utama diakses melalui kerangka navigasi bawah (*bottom navbar*). Dalam versi *wireframe*, tombol untuk halaman aktif dirancang memiliki ukuran lingkaran perimeter yang lebih besar dan menonjol ke atas dibandingkan ikon lainnya untuk menguji kenyamanan jangkauan ibu jari pengguna (*thumb zone area*).
- c. Tata Letak Pembagian Layar (*Split-Screen & Grid Layout*):
 - a) Pada halaman Modul Pembelajaran, kerangka dibagi menjadi dua kolom (*grid*) fungsional di bagian atas: satu kotak untuk kalender mini dan satu kotak vertikal untuk linimasa jadwal harian (*daily schedule*).
 - b) Pada halaman Administrasi Uang Kas, area atas disiapkan untuk memuat komponen visual grafik batang (*bar chart placeholder*), yang kemudian diikuti oleh tab kontrol horizontal (*segmented control*) untuk memisahkan daftar transaksi masuk dan keluar.

d. Sistem Obrolan Mandiri (*AI Chatbot Interface*):

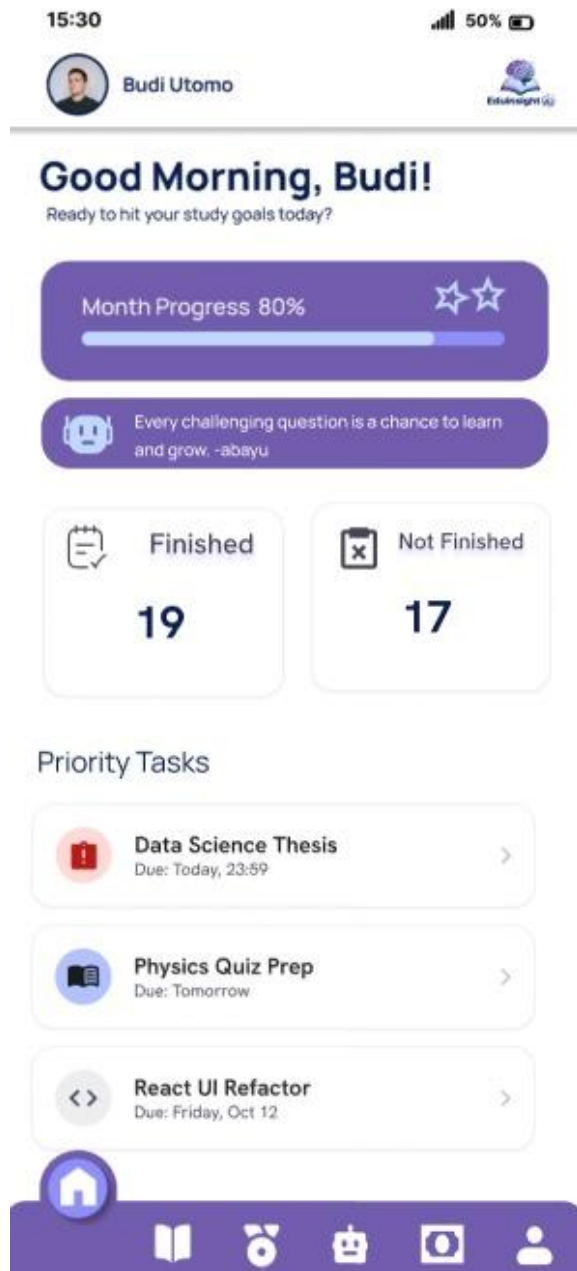
Kerangka ruang obrolan dengan AI menggunakan tata letak layar terpusat yang bersih. Kotak input teks beserta tombol kirim diletakkan secara permanen menempel di atas batas navigasi bawah, memastikan ruang percakapan di area tengah memiliki porsi visual terbesar (minimal 70% dari tinggi layar) agar nyaman dibaca saat berinteraksi dengan AI.

3.3 MOCKUP (HIGH-FIDELITY DESIGN)

Setelah memvalidasi struktur informasi pada tahap *wireframe*, rancangan tersebut ditransformasikan ke dalam desain visual akhir (*High-Fidelity Design*). Tahap ini mengimplementasikan seluruh elemen *Design System*, mulai dari palet warna futuristik, tipografi Inter, hingga komponen modular untuk menghasilkan antarmuka yang estetis dan fungsional.

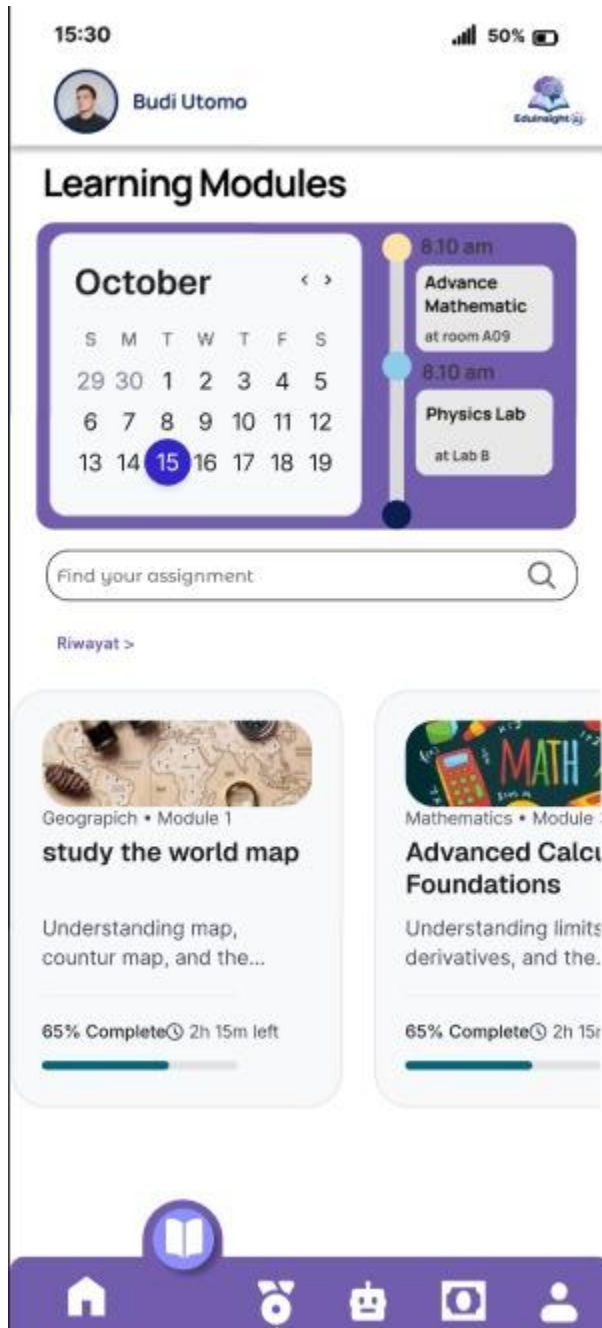
Berikut adalah penjelasan detail dari implementasi *mockup* pada fitur-fitur utama aplikasi EduInsight AI:

a. Dashboard Utama (Siswa)



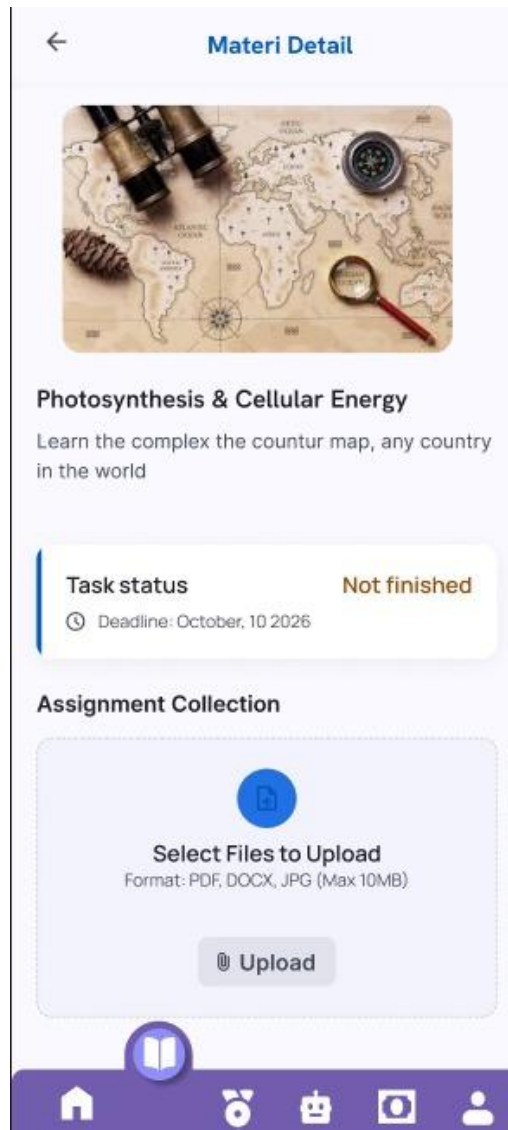
Analisis UI/UX: Merupakan halaman utama yang memuat identitas personal pengguna (Budi Utomo) beserta sapaan dinamis di bagian *header*. Halaman ini berfokus pada motivasi belajar siswa dengan menghadirkan *Gamified Progress Banner* (*Month Progress 80%*) dan widget motivasi harian berbasis AI. Dua kartu analitik berukuran besar (Finished: 19 dan Not Finished: 17) diletakkan di tengah untuk memberikan visualisasi beban tugas secara instan (*scannable*). Daftar *Priority Tasks* disusun vertikal di area bawah dengan indikator warna ikon yang kontras sesuai tingkat urgensi tenggat waktu.

b. Ekosistem Modul Pembelajaran (Learning Moduls)



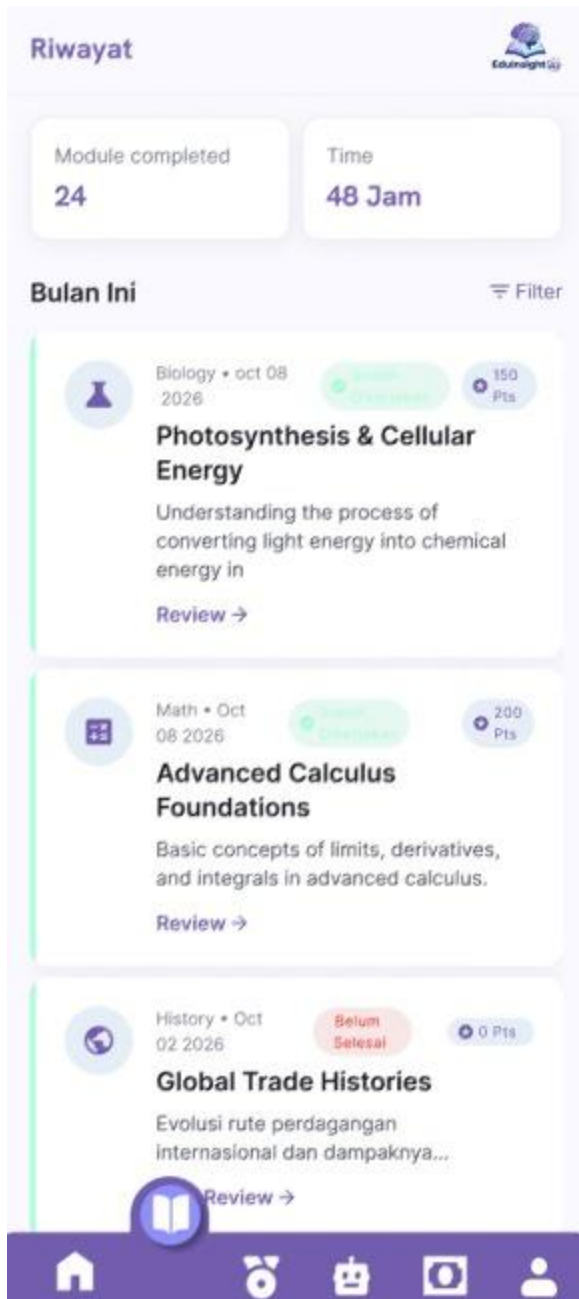
Analisis UI/UX: Antarmuka ini dirancang untuk mempermudah manajemen waktu siswa. Bagian atas menggabungkan kalender akademik bulanan dengan linimasa jadwal harian kelas (*daily schedule timeline*) secara *rietime*. Dilengkapi dengan *search bar* fungsional untuk mencari tugas tertentu, serta daftar modul pelajaran (seperti *Geography* dan *Mathematics*) yang disajikan dalam bentuk *grid card* interaktif lengkap dengan persentase penyelesaian kuis (contoh: *65% Complete*).

c. Detail Materi dan Alur Pengumpulan Tugas (Material Detail & Upload)



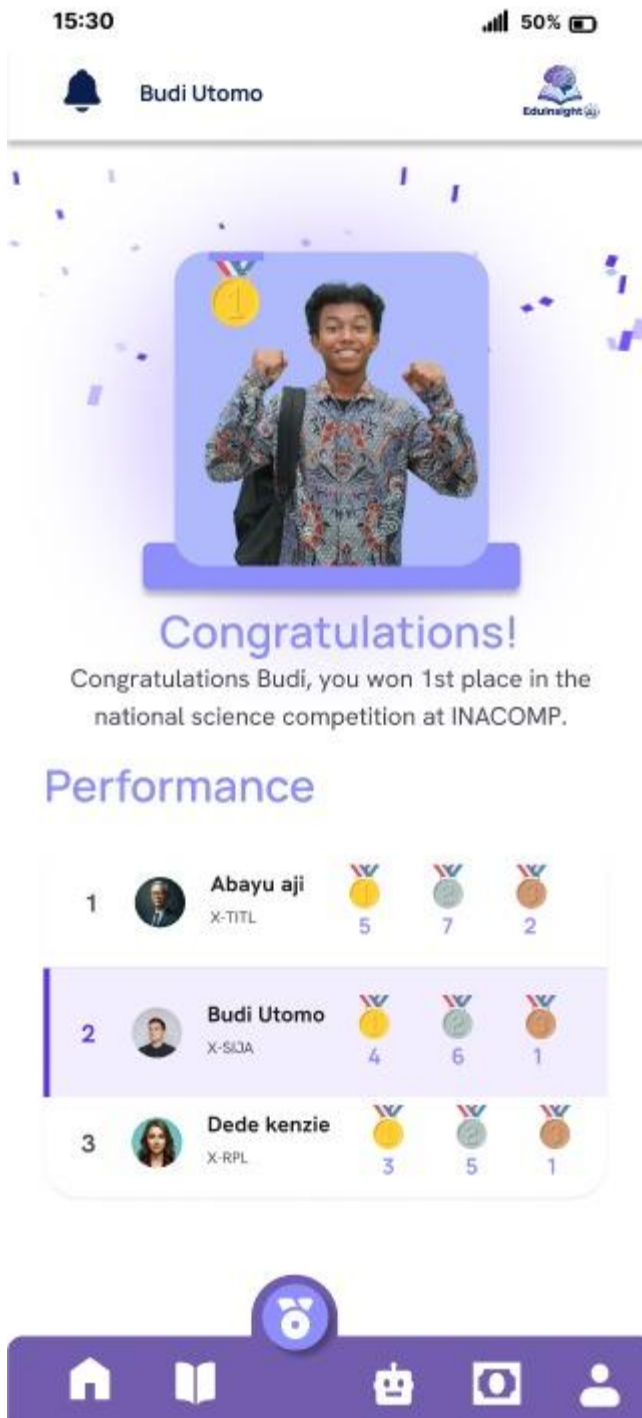
Analisis UI/UX: Dua halaman ini menunjukkan manajemen status (*state management*) tugas milik siswa. Pada kondisi belum selesai, sistem menampilkan status "Not finished" berwarna coklat hangat dan menyediakan area unggah dokumen (*drag-and-drop zone*) yang bersih. Ketika siswa menekan tombol *Upload* dan berhasil mengirimkan *file*, antarmuka secara dinamis berubah dengan indikator status "Finished" berwarna hijau sukses, diikuti munculnya daftar rangkuman tugas yang telah terkirim (*Your task Sent*).

d. Rekam Jejak Belajar Mandiri (Riwayat)



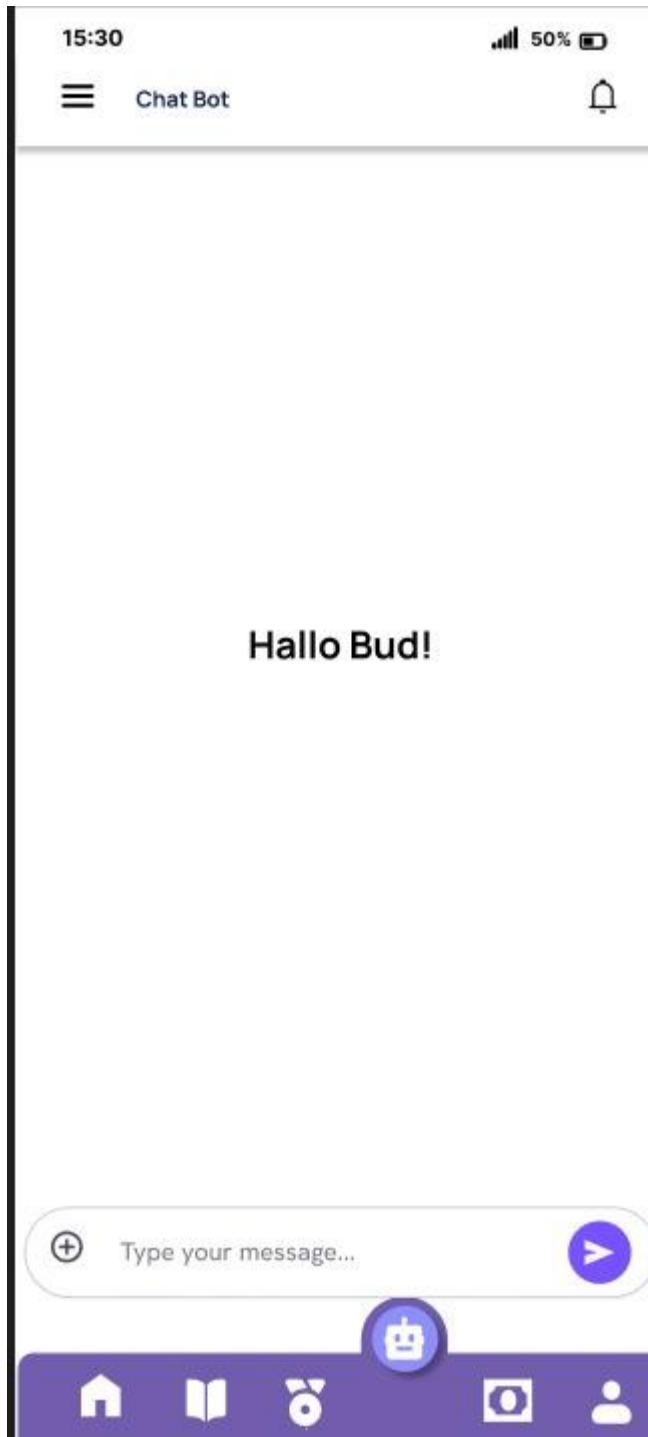
Analisis UI/UX: Layar Riwayat berfungsi sebagai laporan capaian belajar siswa secara transparan. Bagian atas memuat ringkasan performa berupa jumlah modul yang telah diselesaikan (*Module completed: 24*) dan total akumulasi waktu belajar (*Time: 48 Jam*). Di bawahnya, riwayat mata pelajaran disusun menggunakan kartu putih dengan label status penyelesaian yang kontras serta jumlah perolehan poin kompetitif.

e. Menu Kompetisi & Peringkat Kelas (Performance Leaderboard)



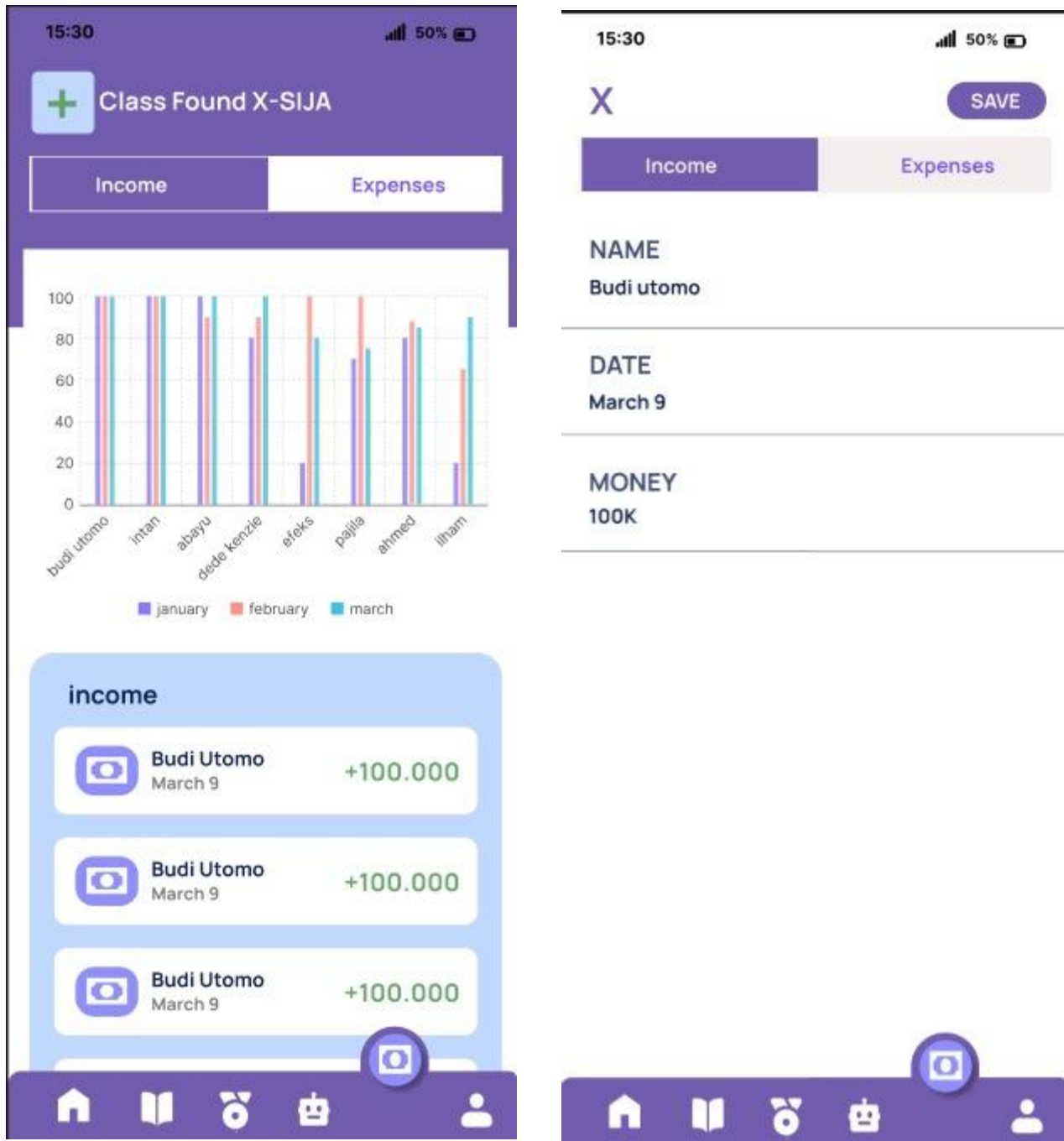
Analisis UI/UX: Menjadi salah satu pilar gamifikasi utama untuk memicu semangat kompetisi yang sehat antar-siswa. Bagian atas menampilkan selebrasi visual pemenang peringkat pertama secara emosional lengkap dengan ilustrasi medali emas dan konfeti jatuh. Di bawahnya, terdapat papan peringkat kelas (*Performance*) berjenjang yang memetakan total koleksi medali emas, perak, dan perunggu yang diraih oleh masing-masing siswa (Abayu Aji, Budi Utomo, dan Dede Kenzie).

f. Fitur Interaksi Asisten Cerdas (AI Chatbot Support)



Analisis UI/UX: Antarmuka asisten cerdas responsif dirancang minimalis dengan ruang percakapan yang luas untuk menjaga fokus membaca teks. Layar awal menyapa siswa secara personal ("*Hallo Bud!*") dengan bilah input pesan yang ergonomis di sisi bawah. Diilustrasikan fleksibilitas fitur di mana siswa dapat melakukan interaksi tingkat lanjut berupa pengunggahan dokumen (*attachment file*) atau foto soal langsung ke dalam *chatbot* untuk dianalisis oleh AI secara instan.

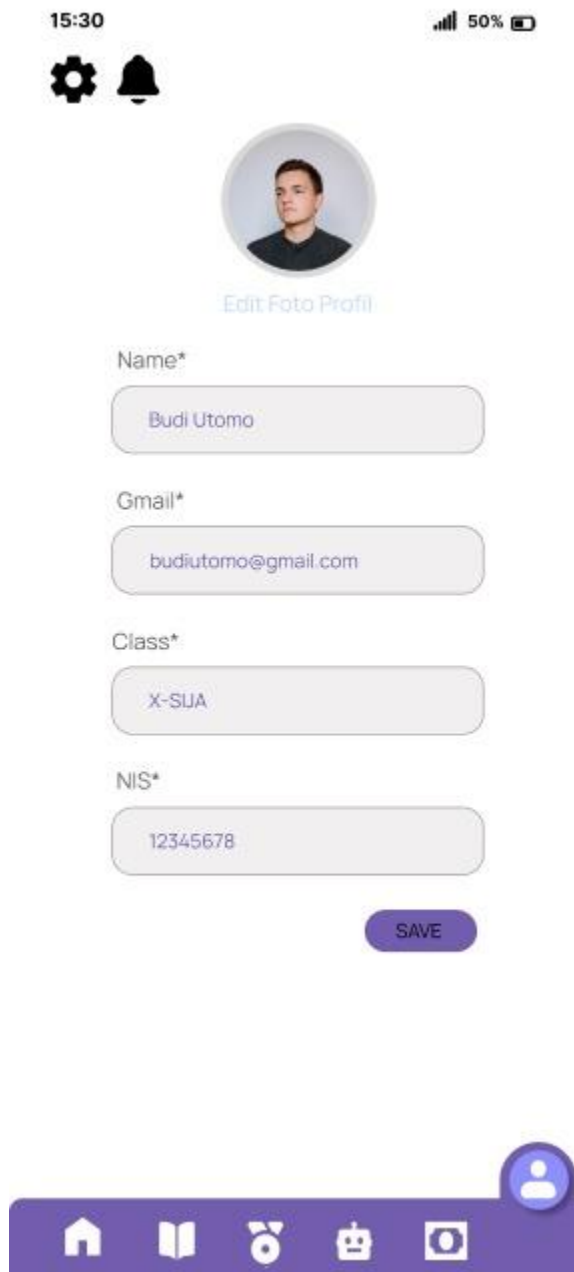
g. Alur Pencatatan Kas Kelas (*Input Income & Expenses*)



Analisis UI/UX: Dua antarmuka ini merupakan halaman pengisian data finansial oleh pengurus kelas. Form dirancang dengan pendekatan minimalis tanpa distraksi visual. Pengguna dapat memilih kategori transaksi melalui *segmented control* di bagian atas, lalu mengisi baris

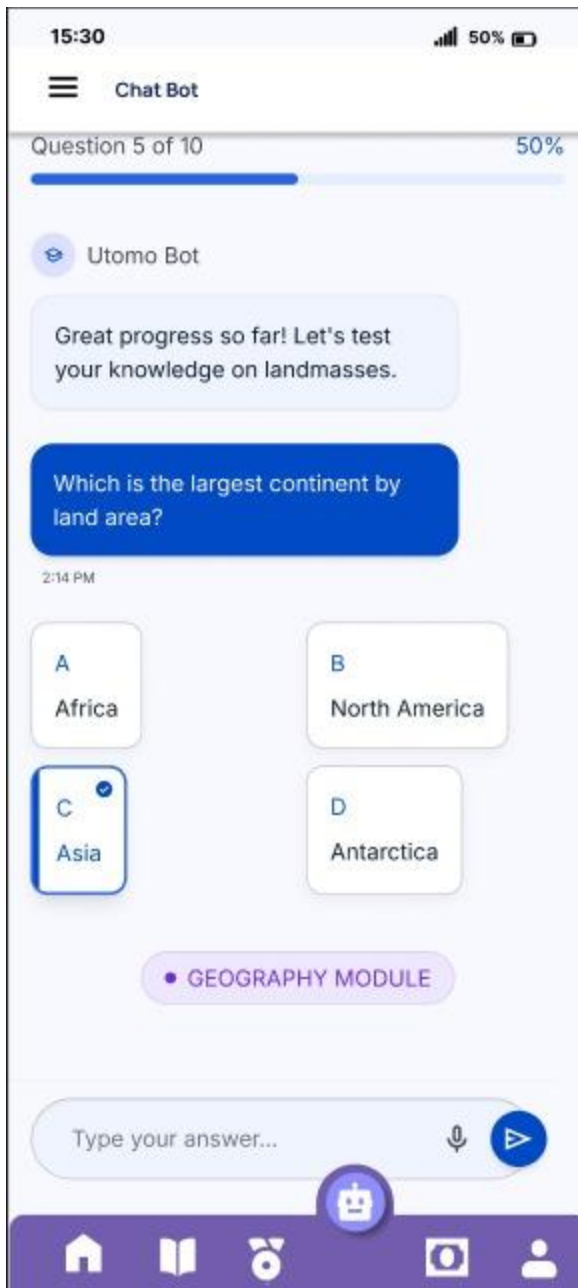
informasi terstruktur yang meliputi Name (Nama siswa, contoh: Budi Utomo), Date (Tanggal, contoh: March 9), dan jumlah dana (Money, contoh: 100K). Tombol *Save* diletakkan secara ergonomis di pojok kanan atas dengan warna ungu solid untuk mempermudah eksekusi penyimpanan data.

h. Manajemen Informasi Akun (*User Profile Settings*)



Analisis UI/UX: Halaman profil siswa yang bersih dan berstandar industri. Memuat foto pengguna di dalam lingkaran berbingkai halus dengan opsi interaksi cepat "*Edit Foto Profil*". Form input data utama menggunakan komponen *Text Field rounded* yang dilengkapi tanda asteris merah (*) untuk menandai informasi wajib (*Required Fields*), meliputi Nama, Gmail, Kelas, dan NIS. Skema ini mencegah terjadinya galat (*error*) akibat data kosong saat siswa melakukan pembaruan profil.

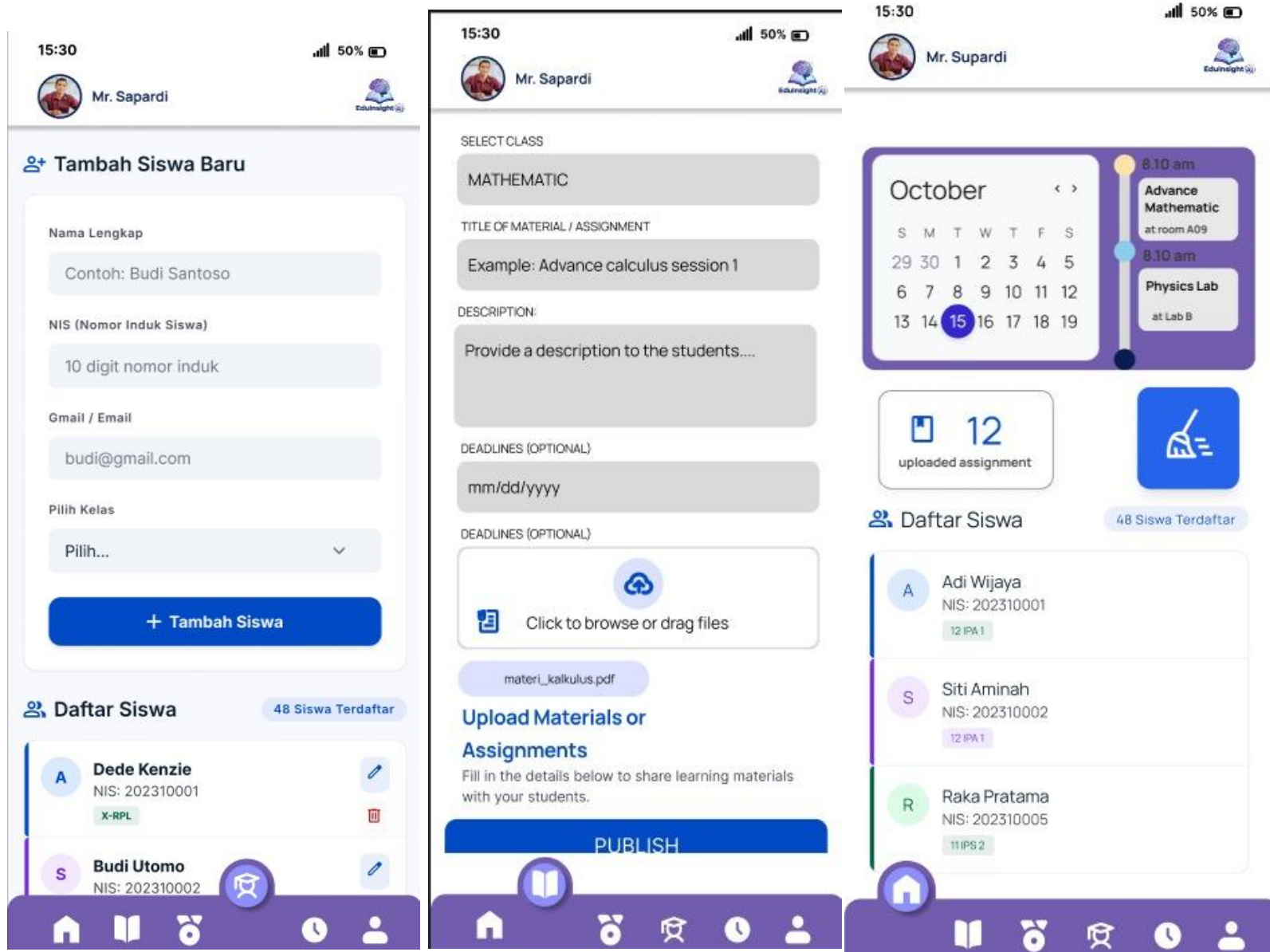
i. Metode Kuis Interaktif Berbasis AI (*Interactive AI Quiz Mode*)



Analisis UI/UX: Implementasi pilar gamifikasi cerdas di mana *Utomo Bot* bertindak sebagai pemandu kuis interaktif secara personal. Bagian atas dilengkapi indikator kemajuan berupa nomor soal (*Question 5 of 10*) dan persentase *Progress Bar* (50%) berwarna biru dinamis. Soal kuis dibungkus dalam balon obrolan AI berwarna biru solid kontras, sementara pilihan jawaban (A, B, C, D) didesain berupa kartu interaktif. *Feedback state* ditunjukkan secara instan ketika siswa memilih opsi C (Asia), di mana kartu otomatis berubah menjadi bergaris tepi biru tebal lengkap dengan ikon centang (*selected state*).

j. Dasbor Manajemen Guru (*Teacher Dashboard Ecosystem*)

Analisis UI/UX: Rangkaian layar ini memfasilitasi kebutuhan Ibu Citra / Mr. Supardi sebagai pengontrol ekosistem kelas.



- Beranda Guru: Menampilkan analitik agregat jumlah tugas yang telah dikumpulkan siswa (*12 uploaded assignment*) serta tabel komprehensif *Daftar Siswa* terdaftar berdasarkan jenjang kelas mereka.
- Form Unggah Tugas: Menyediakan kontrol bagi guru untuk memilih kelas, menuliskan judul materi/tugas (*Example: Advance calculus session 1*),

deskripsi instruksi, penentuan batas waktu (*deadlines*), hingga area *drag-and-drop file* silabus materi sebelum menekan tombol utama *Publish*.

- c. Form Tambah Siswa: Mempermudah wali kelas menambahkan anggota ekosistem baru secara mandiri melalui form registrasi NIS dan *dropdown* pemilihan kelas yang efisien.

k. Sistem Manajemen Kalender & Agenda (*Schedule Management*)



Analisis UI/UX: Antarmuka pengelolaan waktu terpusat untuk guru dan siswa. Layar menampilkan kalender bulanan penuh dengan titik indikator warna (*color-coded dots*) di bawah tanggal untuk menandai adanya agenda kelas. Kartu *Daftar Agenda* di bagian bawah mengurutkan jadwal secara kronologis berdasarkan jam dan lokasi ruangan (contoh: **Advanced Mathematics, 08:00 - 10:00 at Lab Komputer 1**). Tombol "+ TAMBAH AGENDA BARU" mengarahkan guru ke halaman formulir penjadwalan yang presisi untuk menetapkan nama kegiatan, tanggal, waktu mulai/selesai, serta catatan tambahan.

1. Alur Masuk Utama Aplikasi (*Login Screen*)

15:30

50%



Name*

Enter your name

Gmail*

Enter your gmail

Class*

Enter your class

NIP*

Enter your NIS

lanjut

Forgot password

15:30

50%



Name*

Enter your name

Gmail*

Enter your gmail

Class*

Enter your class

NIS*

Enter your NIS

Next

Forgot password

15:30

50%



Forgot Password?

Enter your registered email to create a new password.

Email*

budiutomo@gmail.com

Enter your OTP Code

1

3

2

9



15:30

50%



Forgot Password?

Enter your registered email to create a new password.

Email*

Enter your email

Enter your OTP Code

Confirm

15:30

50%



Forgot Password?

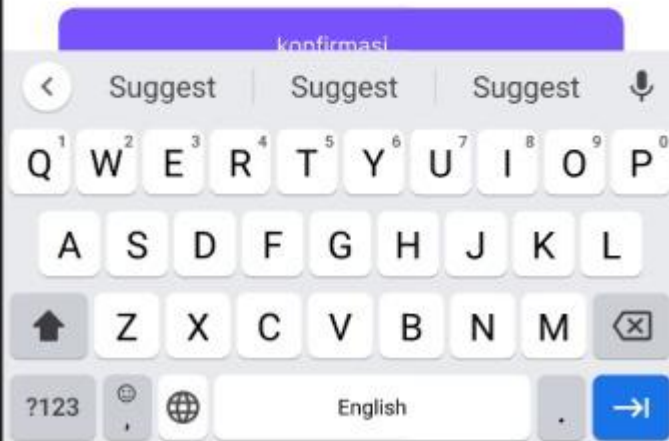
Masukkan pasword terbaru

New Password*

Enter your new password

New Pasword*

Confirm your new password



15:30

50%



Forgot Password?

Enter new password

New Password*

Enter your new password

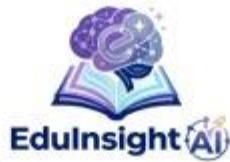
New Pasword*

Confirm your new password

konfirmasi

15:30

50%



Name*

Budi Utomo

Gmail*

budiutomo@gmail.com

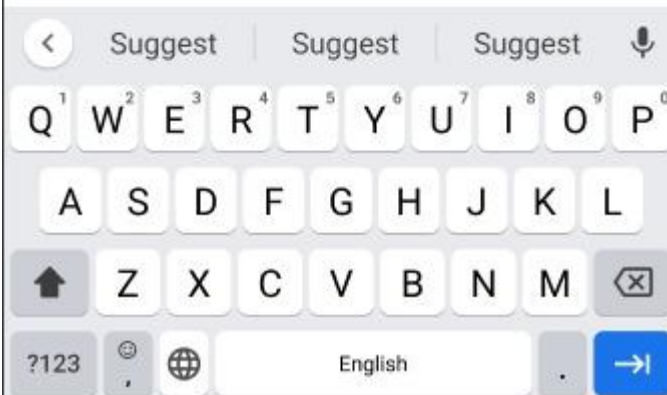
Class*

X-SIJA

NIS*

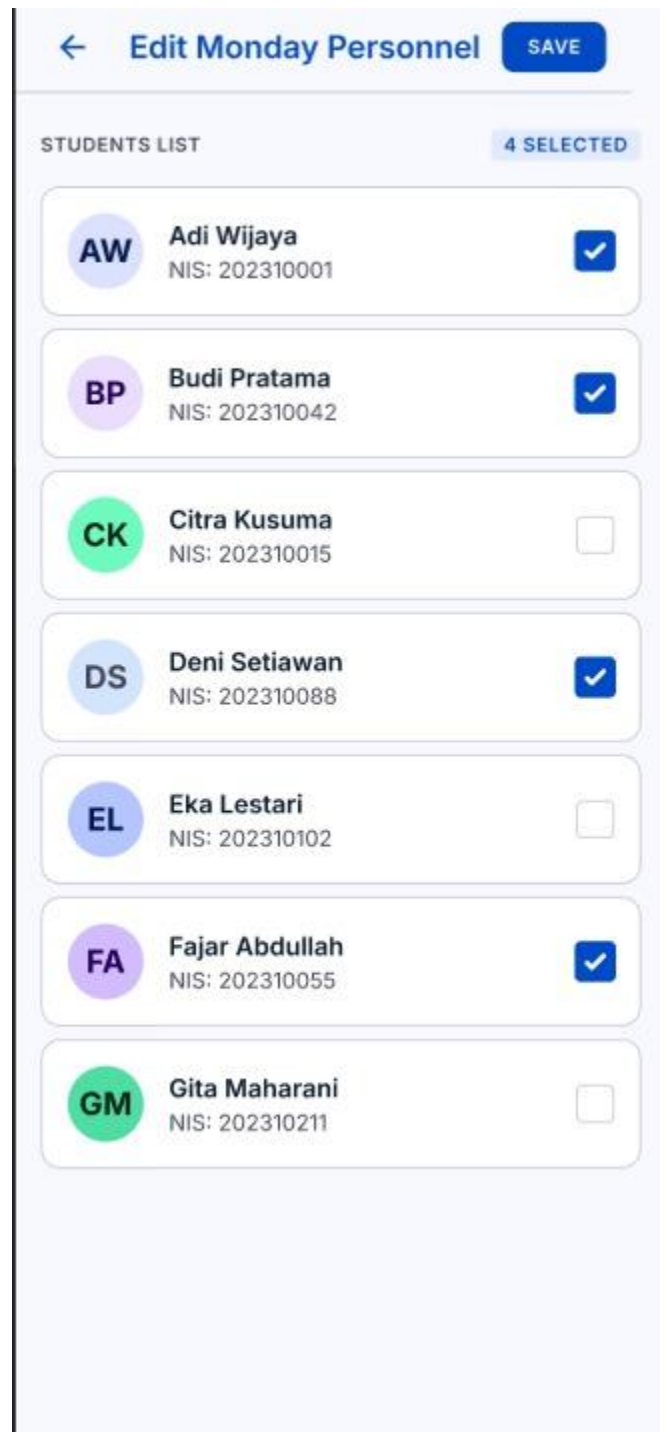
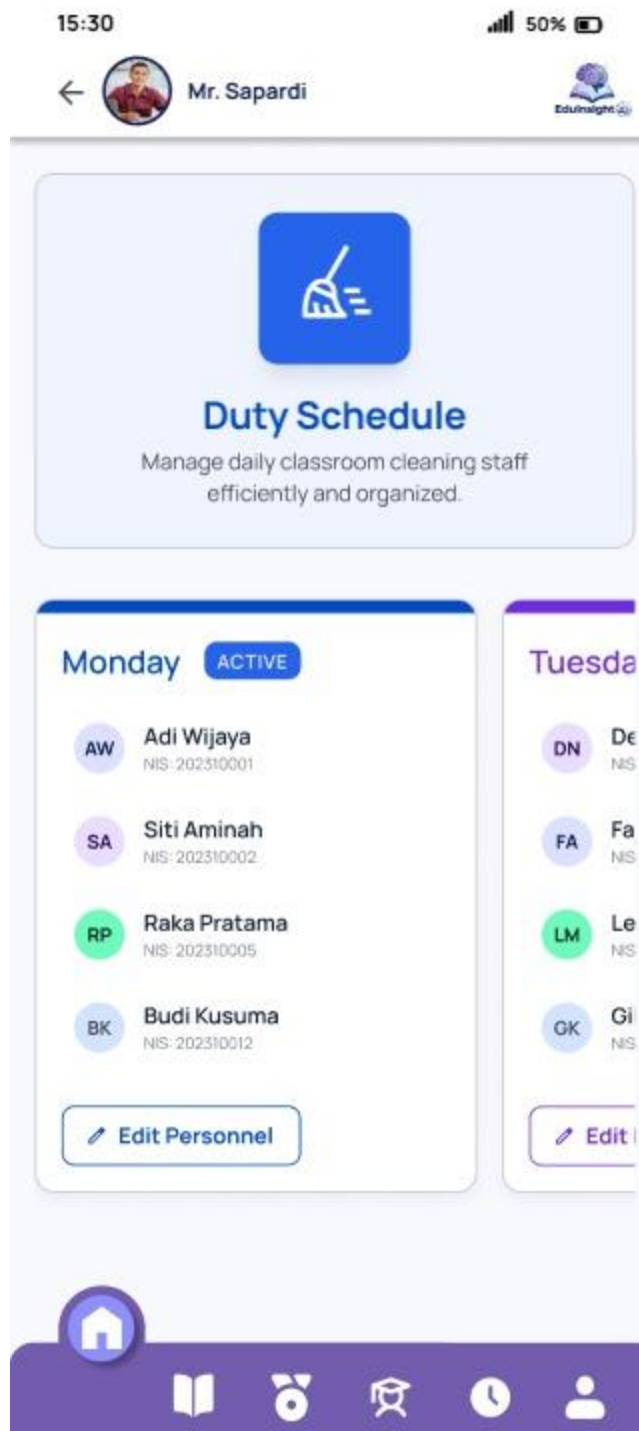
12345678

Next



Analisis UI/UX: Antarmuka gerbang masuk dirancang minimalis menggunakan form pengisian data terstruktur (*Name, Gmail, Class, NIS/NIP*) yang dilengkapi papan ketik dinamis terintegrasi, di mana sistem ini juga terhubung langsung dengan alur pemulihan kata sandi bertahap yang aman melalui pengiriman 4 digit kode verifikasi OTP (*One-Time Password*) ke Gmail terdaftar sebelum pengguna diarahkan ke halaman pembuatan sandi baru.

m. Piket Kelas



Analisis UI/UX: Antarmuka pengelolaan jadwal piket dirancang komprehensif menggunakan komponen kartu harian berbasis *grid layout* yang menampilkan nama-nama siswa yang bertugas secara transparan, di mana sistem ini juga terintegrasi langsung dengan menu dasbor manajemen guru melalui *flowchart template* yang memungkinkan wali kelas melakukan pembaruan, penghapusan.

3.4 LANGKAH PENGGUNAAN APLIKASI (USER GUIDE)

a. Panduan Penggunaan untuk Siswa

1. Registrasi & Masuk Aplikasi

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum menggunakan seluruh fitur EduSphere AI adalah melakukan registrasi akun dan masuk ke dalam aplikasi.

2. Menggunakan Dashboard Utama Siswa

Setelah berhasil masuk, siswa akan langsung diarahkan ke halaman Dashboard yang menjadi pusat informasi utama. Dashboard menampilkan sapaan personal, ringkasan beban tugas, daftar prioritas tugas, serta informasi administrasi kelas secara terpadu.

3. Mengakses Modul Pembelajaran & Mengerjakan Kuis

Fitur Modul Pembelajaran merupakan inti dari aktivitas belajar di EduInsight AI. Siswa dapat mengakses materi pelajaran, mengerjakan kuis interaktif, serta mengunggah tugas melalui alur yang terintegrasi.

4. Menggunakan Asisten Cerdas (AI Chatbot & Flashcard)

Fitur AI Chatbot hadir sebagai asisten belajar mandiri yang responsif, tersedia kapan saja di luar jam pelajaran. Chatbot juga terintegrasi dengan Flashcard digital untuk mendukung hafalan ringkas siswa.

5. Memantau Poin, Achievement, & Leaderboard

Sistem gamifikasi EduInsight AI memungkinkan siswa untuk bersaing secara sehat melalui papan peringkat kelas dan pencatatan pencapaian prestasi yang divalidasi oleh guru.

6. Mengelola Administrasi Kelas (Uang Kas & Piket)

EduInsight AI mengintegrasikan fitur administrasi kelas langsung di dalam platform sehingga siswa tidak perlu berpindah ke aplikasi lain untuk memantau status kas dan jadwal piket.

7. Mengelola Profil Akun Siswa

Siswa dapat memperbarui informasi profil akun kapan saja melalui halaman pengaturan yang tersedia.

b. Panduan Penggunaan untuk Guru/Wali Kelas

1. Masuk ke Akun Guru

2. Memantau Dashboard Guru & Statistik Kelas

Dashboard guru dirancang sebagai pusat kendali yang menyajikan data agregat seluruh aktivitas akademik kelas secara *riealtime*.

3. Mempublikasikan Tugas & Materi

Guru dapat mempublikasikan tugas baru lengkap dengan instruksi, silabus, dan tenggat waktu langsung melalui form yang tersedia di dashboard guru.

4. Mengelola Jadwal & Agenda Kelas (Schedule)

Guru memiliki kendali penuh untuk mengelola dan mempublikasikan agenda kelas kepada seluruh siswa melalui sistem kalender terpadu.

5. Memvalidasi Pencapaian Prestasi Siswa (Achievement)

Guru bertindak sebagai administrator tunggal yang berwenang memvalidasi setiap prestasi yang diklaim oleh siswa untuk memastikan distribusi poin berlangsung secara objektif dan adil.

6. Menambahkan Siswa ke Ekosistem Kelas

7. Mengelola Profil Akun Guru

c. NOTED

1. Seluruh data yang dimasukkan ke dalam aplikasi EduInsight AI bersifat *riealtime* dan langsung tersinkronisasi antara akun siswa dan guru dalam satu kelas.

2. Fitur AI Chatbot memerlukan koneksi internet aktif untuk dapat merespons pertanyaan secara optimal.

3. Penambahan poin prestasi siswa hanya dapat dilakukan melalui validasi resmi oleh guru/wali kelas untuk menjaga objektivitas sistem kompetisi.
4. Seluruh data administrasi kelas (uang kas dan jadwal piket) dikelola secara digital dan tersimpan aman di dalam sistem sehingga tidak berisiko hilang seperti pada pencatatan manual.
5. Pembaruan jadwal atau agenda yang dipublikasikan oleh guru akan langsung memunculkan notifikasi kepada seluruh siswa terdaftar di kelas tersebut.

3.4.1 Langkah-Langkah Registrasi (SISWA)

No.	Langkah	Keterangan
1	Unduh & Buka Aplikasi	Unduh aplikasi EduSphere AI melalui Google Play Store (Android) atau App Store (iOS), kemudian buka aplikasi.
2	Pilih Role Pengguna	Pada layar selamat datang, pilih mode 'Siswa' untuk melanjutkan proses pendaftaran sebagai pelajar.
3	Isi Form Registrasi	Masukkan data diri yang diminta, meliputi Nama Lengkap, Gmail aktif, Kelas, dan Nomor Induk Siswa (NIS). Seluruh kolom bertanda (*) wajib diisi.
4	Buat Kata Sandi	Buat kata sandi yang kuat (minimal 8 karakter). Sistem akan mengirimkan kode OTP 4 digit ke Gmail terdaftar sebagai verifikasi keamanan.
5	Verifikasi OTP	Masukkan kode OTP yang diterima melalui Gmail. Setelah berhasil diverifikasi, akun otomatis aktif dan siswa diarahkan ke halaman Dashboard utama.
6	Login (Pengguna Lama)	Bagi siswa yang telah memiliki akun, cukup masukkan Gmail dan kata sandi, lalu tekan tombol 'Masuk'. Gunakan opsi 'Lupa Kata Sandi' jika diperlukan pemulihan akun.

3.4.2 Langkah-Langkah Menggunakan Dashboard Utama Siswa

No.	Langkah	Keterangan
1	Baca Ringkasan Tugas	Periksa dua kartu analitik besar di bagian tengah yang menampilkan jumlah tugas 'Finished' dan 'Not Finished' secara instan.
2	Cek Progress Banner	Lihat Gamified Progress Banner untuk memantau persentase kemajuan belajar bulanan dan pesan motivasi harian berbasis AI.
3	Pantau Priority Tasks	Gulir ke bawah untuk melihat daftar Priority Tasks yang disusun berdasarkan urgensi tenggat waktu. Ikon warna pada tiap kartu tugas menandai tingkat prioritasnya.
4	Cek Status Kas & Piket	Pada bagian bawah dashboard, periksa status pembayaran uang kas dan jadwal piket minggu ini tanpa perlu berpindah menu.
5	Akses Notifikasi	Ketuk ikon lonceng di pojok kanan atas untuk melihat notifikasi penting dari guru, seperti pengumuman tugas baru atau tagihan kas kelas.

3.4.3 Langkah-Langkah Mengakses Modul Pembelajaran & Mengerjakan Kuis

No.	Langkah	Keterangan
1	Buka Menu Moduls	Tekan ikon 'Moduls' pada navigasi bawah (bottom navbar) untuk masuk ke halaman ekosistem modul pembelajaran.
2	Pilih atau Cari Materi	Gunakan search bar di bagian atas untuk mencari modul atau mata pelajaran tertentu. Modul tersedia dalam tampilan grid card yang dilengkapi persentase penyelesaian (contoh: 65% Complete).
3	Buka Detail Materi	Ketuk salah satu kartu modul untuk melihat detail instruksi tugas, deskripsi materi, serta tenggat waktu pengumpulan.
4	Kerjakan Kuis Interaktif	Tekan tombol 'Mulai Kuis' untuk masuk ke mode kuis bergaya Quizizz. Jawab soal pilihan ganda yang disajikan oleh Utomo Bot. Setiap jawaban benar akan secara otomatis menambahkan poin kompetitif ke profil siswa.
5	Pantau Progress Bar Kuis	Perhatikan indikator 'Question X of 10' dan progress bar biru di bagian atas layar kuis untuk memantau kemajuan pengerjaan soal.
6	Unggah Tugas	Setelah menyelesaikan materi, tekan tombol 'Upload' pada halaman detail tugas. Seret atau pilih file dokumen dari penyimpanan perangkat ke dalam drag-and-drop zone yang tersedia, lalu tekan 'Submit'.
7	Verifikasi Status Tugas	Setelah pengiriman berhasil, status tugas secara otomatis berubah dari 'Not Finished' (cokelat) menjadi 'Finished' (hijau). Daftar ringkasan tugas yang terkirim juga akan muncul di bawahnya.

3.4.4 Langkah-Langkah Menggunakan Chat Bot

No.	Langkah	Keterangan
1	Buka Menu AI Support	Ketuk ikon chatbot atau menu 'AI Support' pada navigasi bawah untuk masuk ke antarmuka asisten cerdas.
2	Ajukan Pertanyaan	Ketik pertanyaan seputar materi pelajaran pada kolom input di bagian bawah layar, lalu tekan tombol kirim. AI akan merespons secara instan dan personal.
3	Unggah Foto Soal	Tekan ikon lampiran (attachment) pada bilah input untuk mengunggah foto soal atau dokumen materi langsung dari kamera atau galeri perangkat. AI akan menganalisis dan memberikan penjelasan secara otomatis.
4	Akses Flashcard	Geser layar ke sisi kanan atau tekan tab 'Flashcard' untuk beralih ke panel hafalan ringkas yang berisi kartu-kartu materi. Ketuk kartu untuk membalik dan melihat jawaban.
5	Navigasi Riwayat Obrolan	Gulir ke atas pada area percakapan untuk membaca kembali riwayat tanya-jawab sebelumnya dengan AI dalam sesi yang sama.

3.4.5 Langkah-Langkah Memantau Poin/Achivement

No.	Langkah	Keterangan
1	Buka Menu Leaderboard	Tekan ikon 'Leaderboard' pada navigasi bawah untuk melihat papan peringkat kelas yang memetakan koleksi medali emas, perak, dan perunggu milik tiap siswa.
2	Lihat Posisi Peringkat	Peringkat pertama ditampilkan secara menonjol di bagian atas dengan ilustrasi visual selebrasi. Cari nama kamu pada daftar di bawahnya untuk mengetahui posisi dan total poin yang terkumpul.
3	Unggah Prestasi	Masuk ke menu 'Achievement', lalu tekan tombol '+' atau 'Tambah Prestasi' untuk mengunggah bukti pencapaian (sertifikat, foto, atau dokumen) yang ingin diklaim sebagai poin tambahan.
4	Tunggu Validasi Guru	Setiap prestasi yang diunggah akan diproses dan divalidasi oleh guru/wali kelas. Poin tambahan baru akan ditambahkan ke akumulasi skor setelah mendapat persetujuan guru.
5	Cek Riwayat Belajar	Buka menu 'Riwayat' untuk melihat laporan capaian belajar, termasuk jumlah modul yang telah diselesaikan, total waktu belajar, serta daftar poin yang diraih dari setiap mata pelajaran.

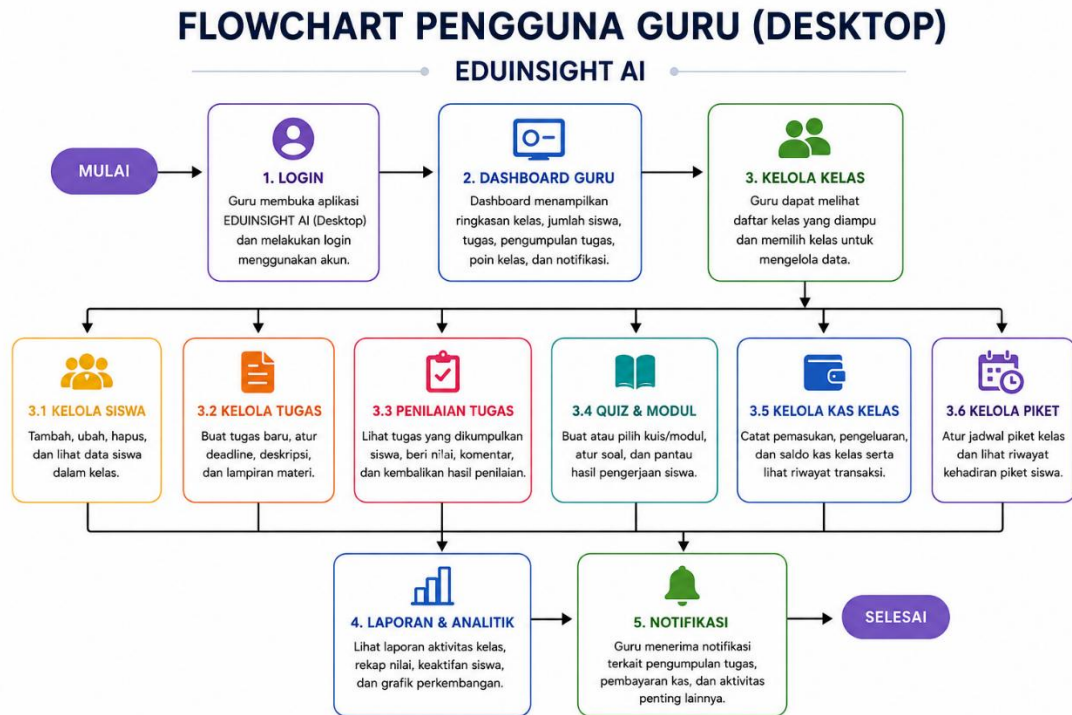
3.4.6 Langkah-Langkah Mengelola Administrasi Kelas

No.	Langkah	Keterangan
1	Akses Fitur Uang Kas	Dari Dashboard, tekan kartu info 'Uang Kas' atau navigasikan ke menu 'Administrasi' untuk melihat rincian transaksi kas kelas.
2	Lihat Status Pembayaran	Halaman uang kas menampilkan grafik batang ringkasan keuangan kelas. Gunakan segmented tab control 'Income' dan 'Expenses' untuk memfilter tampilan daftar transaksi masuk dan keluar.
3	Catat Transaksi Baru	Tekan tombol '+' untuk menambahkan entri kas baru. Isi kolom Nama, Tanggal, dan Jumlah Dana, lalu tekan 'Save' di pojok kanan atas untuk menyimpan data.
4	Cek Jadwal Piket	Masuk ke sub-menu 'Piket' untuk melihat jadwal tugas kebersihan mingguan. Sistem menampilkan nama-nama siswa yang bertugas pada setiap hari secara transparan.

3.4.7 Langkah-Langkah Mengelola Profil Akun Siswa

No.	Langkah	Keterangan
1	Buka Halaman Profil	Ketuk foto profil atau ikon akun di pojok layar untuk masuk ke halaman Profile Settings.
2	Edit Foto Profil	Tekan opsi 'Edit Foto Profil' di bawah foto untuk mengganti dengan gambar baru dari galeri perangkat.
3	Perbarui Data Diri	Ubah informasi yang diperlukan pada kolom Nama, Gmail, Kelas, atau NIS. Kolom bertanda (*) adalah data wajib yang tidak boleh dikosongkan.
4	Simpan Perubahan	Tekan tombol 'SAVE' berwarna ungu di bagian bawah form untuk mengunci dan menyimpan pembaruan data profil.

3.4.8 Langkah-Langkah Penggunaan Untuk Guru (Flowchart)



Gambar 4. Flowchart Langkah-Langkah Penggunaan Untuk Guru

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh tahapan perancangan yang telah dilakukan dengan pendekatan User-Centered Design (UCD), dapat disimpulkan bahwa aplikasi EduInsight AI berhasil dikembangkan sebagai ekosistem digital kelas yang adaptif, interaktif, dan komprehensif. Melalui integrasi tiga pilar utama, yaitu gamifikasi pembelajaran aktif, asisten cerdas berbasis AI, dan transparansi administrasi kelas, aplikasi ini mampu menjawab kebutuhan serta kendala nyata yang dihadapi siswa dan guru. Desain antarmuka yang konsisten dengan Design System modern serta penerapan navigasi bottom navbar bergaya aplikasi turut menghasilkan pengalaman pengguna yang intuitif, ergonomis, dan mudah dioperasikan dengan satu tangan oleh generasi digital natives.

4.2 SARAN PENGEMBANGAN

Sebagai pengembangan di masa mendatang, EduInsight AI dapat diintegrasikan dengan teknologi Internet of Things (IoT) untuk mendukung otomatisasi pengelolaan kelas yang lebih cerdas. Fitur yang dapat dikembangkan antara lain AI Scanner Text yang mampu mengubah hasil foto catatan, lembar tugas, atau dokumen fisik menjadi data digital secara otomatis. Selain itu, sistem AI Automation dapat diterapkan untuk melakukan rolling jadwal piket dan pengelolaan kas kelas secara otomatis setiap minggu berdasarkan aturan yang telah ditentukan, sehingga mengurangi beban administrasi guru maupun pengurus kelas. Pengembangan lainnya adalah integrasi data siswa berbasis Nomor Induk Siswa (NIS), di mana guru cukup menambahkan atau memasukkan NIS siswa, kemudian data identitas, absensi, serta riwayat aktivitas belajar akan otomatis tersinkronisasi dan ditampilkan pada dashboard guru secara *realtime*. Dengan pengembangan tersebut, EduInsight AI berpotensi menjadi platform manajemen kelas digital yang lebih terintegrasi, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan pendidikan modern berbasis kecerdasan buatan/AI Logic.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. (2014, November 17). *The Benefit of Interactive Learning*. Harvard Graduate School of Education. Diambil kembali dari Harvard Graduate School of Education News.
- Depita, T. (2024). Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembelajaran Aktif (*Active Learning*) Untuk Meningkatkan Interaksi dan Keterlibatan Siswa. *Tarqiyatuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1). DOI: <https://doi.org/10.36769/tarqiyatuna.v3i1.516>
- Norpin, Naibaho, L., & Rantung, D. A. (2024). Peran Teknologi dalam Proses Pembelajaran. *Universitas Kristen Indonesia*, 7(1).
- Abyan Haidar Luthfi, I. A. (2024). Perancangan UI/UX aplikasi Sampahocity menggunakan pendekatan UCD (User Centered Design). *JIKOMSI*, 24-36.
- Anwaruddin Ridho Novianto, S. R. (2022). Pengembangan desain UI/UX aplikasi learning management system dengan pendekatan User Centered Design. *SNATI*, 2(1).
- Calvin Ravelino, Y. A. (2023). Perancangan UI/UX untuk aplikasi Bank Jago menggunakan metode User Centered Design. *JTIK*, 7(1), 122-129.
- Hartawan, M. S. (2022). Penerapan User Centered Design (UCD) pada wireframe desain user interface dan user experience aplikasi sinopsis film. *JEIS: Jurnal Elektro dan Informatika Swadharma*, 2(1), 43-47.

LAMPIRAN

1. Tautan Berkas Proyek

- a. <https://www.figma.com/proto/TV1aEmsbIKgVCmC8jKS0nO/EdulsightAI?node-id=9-91&p=f&t=8xKXtVewMnBb5Hsr-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=9%3A91&show-proto-sidebar=1>
- b. <https://www.figma.com/design/TV1aEmsbIKgVCmC8jKS0nO/EdulsightAI?node-id=249-948&t=NdMYgrdd1MhXxKPU-1>

2. Biodata Pengembang

Data Diri	Ketua Kelompok	Anggota 1	Anggota 2
Nama Lengkap	Bayu Aji Sutanto	Intan Nurhikmah	Raykenzie Nazaru Fathurrahmansyah
NISN	0103232196	0091556824	0099038133
Sekolah	SMKN 1 Jakarta	SMKN 1 Jakarta	SMKN 1 Jakarta
Jurusan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL)	Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)	Sistem Informatika, Jaringan, dan Aplikasi (SIJA)
Peran Tim	UX Designer & Interaction Designer	UI Designer	Project Initiator & Technical Writer